

Лабораторная работа №8. Регрессивный анализ: модели и методы

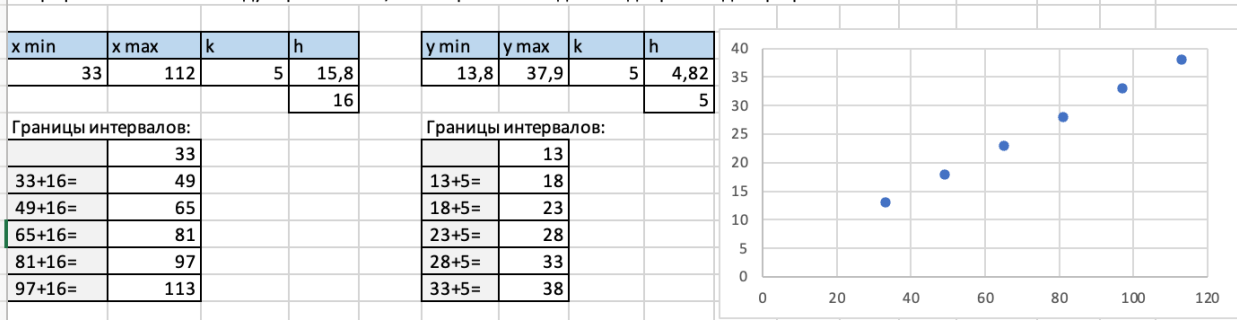
Выполнила Закаблуква А.Э.

Задание 1. Имеются следующие выборочные данные о стоимости квартир и их с площади в некотором городе

у, тыс.у.е.	13,8	13,8	14	22,5	24	28	32	20,9	22	21,5	32	35	24	37,9	27,5
х, кв. м	33	40	36	60	55	80	95	70	48	53	95	75	63	112	70

1. Построить график зависимости между переменными, по которому необходимо подобрать модель регрессии.

1. График зависимости между переменными, по которым необходимо подобрать модель регрессии.



2. Рассчитать параметры уравнения регрессии методом наименьших квадратов.

2. Рассчитать параметры уравнения регрессии методом наименьших квадратов.

№	x	y	x ²	y ²	xy	y'	y-y'	(y-y') ²	A = $\frac{ y-y' }{y'}$	b0	b1
1	33	13,8	1089	190,4	455,4	14,73	-0,934	0,873	0,0676899	4,7743	0,3018
2	40	13,8	1600	190,4	552	16,85	-3,047	9,283	0,22078326		
3	36	14	1296	196	504	15,64	-1,64	2,688	0,11711132		
4	60	22,5	3600	506,3	1350	22,88	-0,383	0,147	0,01702497		
5	55	24	3025	576	1320	21,37	2,626	6,896	0,10941673		
6	80	28	6400	784	2240	28,92	-0,919	0,845	0,03283266		
7	95	32	9025	1024	3040	33,45	-1,447	2,092	0,04520325		
8	70	20,9	4900	436,8	1463	25,9	-5,001	25,01	0,2392913		
9	48	22	2304	484	1056	19,26	2,7387	7,5	0,1244859		
10	53	21,5	2809	462,3	1139,5	20,77	0,7296	0,532	0,03393613		
11	95	32	9025	1024	3040	33,45	-1,447	2,092	0,04520325		
12	75	35	5625	1225	2625	27,41	7,5897	57,6	0,21684996		
13	63	24	3969	576	1512	23,79	0,2115	0,045	0,00881251		
14	112	37,9	12544	1436	4244,8	38,58	-0,677	0,459	0,01787121		
15	70	27,5	4900	756,3	1925	25,9	1,5988	2,556	0,05813862		
Итого	985	368,9	72111	9868	26467						
Ср. знач.	65,6667	24,5933	4807	657,9	1764,4						

3. Оценить качество уравнения с помощью средней ошибки аппроксимации.

$\bar{A} = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n \left \frac{y_i - y'_i}{y_i} \right \times 100\%$			
$\bar{A} =$	0,09031	9,031%	=> Качество модели регрессии хорошее.

4. Найти коэффициент эластичности.

Решение:

i	t_i	x_i	y_i	t_i^2	y_i^2	$y_i t_i$	y_{t_i}	$(y_i - y_{t_i})^2$	$(y_{t_i} - \bar{y})^2$
1	1	8,453	2,135	1	4,556	2,135	2,303	0,0284732	1,3492383
2	2	7,666	2,037	4	4,149	4,074	2,458	0,1775292	1,7330217
3	3	5,047	1,619	9	2,62	4,856	2,613	0,9884708	2,164778
4	4	3,628	1,289	16	1,661	5,155	2,768	2,1880527	2,6445071
5	5	3,464	1,242	25	1,544	6,212	2,923	2,8235424	3,1722092
6	6	2,434	0,89	36	0,791	5,337	3,078	4,7877973	3,7478843
7	7	2,905	1,066	49	1,137	7,465	3,233	4,6919104	4,3715322
8	8	3,167	1,153	64	1,329	9,222	3,387	4,9934642	5,0431531
9	9	2,142	0,762	81	0,58	6,856	3,542	7,7313275	5,7627469
10	10	2,028	0,707	100	0,5	7,071	3,697	8,9406501	6,5303135
11	11	2,992	1,096	121	1,201	12,06	3,852	7,5959529	7,3458532
12	12	0,745	-0,29	144	0,087	-3,53	4,007	18,500875	8,2093657
Сумма	78	44,671	13,7	650	20,15	66,9			
Ср.знач.	6,5	3,7226	1,142	54,17	1,68	5,575			
a' =	2,148		=>		y = 2,1 - 0,15t	=>	$x = 8,571e^{-0,15}$		
b =	-0,15				a =	8,571			

Ссылка на таблицу: <https://disk.yandex.ru/d/fAAwEEaRjhlElg>

Лабораторная работа №8. Регрессивный анализ: модели и методы

Выполнила Костылева Э.П.

Задание 1. Имеются следующие выборочные данные о стоимости квартир и их с площади в некотором городе

у, тыс.у.е.	13,8	13,8	14	22,5	24	28	32	20,9	22	21,5	32	35	24	37,9	27,5
х, кв. м	33	40	36	60	55	80	95	70	48	53	95	75	63	112	70

9. Построить график зависимости между переменными, по которому необходимо подобрать модель регрессии.

1. График зависимости между переменными, по которым необходимо подобрать модель регрессии.

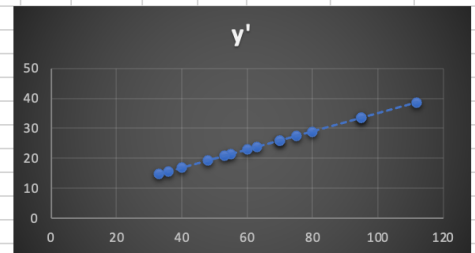


10. Рассчитать параметры уравнения регрессии методом наименьших квадратов.

2. Рассчитать параметры уравнения регрессии методом наименьших квадратов.

№	x	y	x ²	y ²	xy	y'	y-y'	(y-y') ²	A = $\frac{ y-y' }{y}$
1	33	13,8	1089	190,4	455,4	14,73	-0,934	0,873	0,0676899
2	40	13,8	1600	190,4	552	16,85	-3,047	9,283	0,22078326
3	36	14	1296	196	504	15,64	-1,64	2,688	0,11711132
4	60	22,5	3600	506,3	1350	22,88	-0,383	0,147	0,01702497
5	55	24	3025	576	1320	21,37	2,626	6,896	0,10941673
6	80	28	6400	784	2240	28,92	-0,919	0,845	0,03283266
7	95	32	9025	1024	3040	33,45	-1,447	2,092	0,04520325
8	70	20,9	4900	436,8	1463	25,9	-5,001	25,01	0,2392913
9	48	22	2304	484	1056	19,26	2,7387	7,5	0,1244859
10	53	21,5	2809	462,3	1139,5	20,77	0,7296	0,532	0,03393613
11	95	32	9025	1024	3040	33,45	-1,447	2,092	0,04520325
12	75	35	5625	1225	2625	27,41	7,5897	57,6	0,21684996
13	63	24	3969	576	1512	23,79	0,2115	0,045	0,00881251
14	112	37,9	12544	1436	4244,8	38,58	-0,677	0,459	0,01787121
15	70	27,5	4900	756,3	1925	25,9	1,5988	2,556	0,05813862
Итого	985	368,9	72111	9868	26467				
Ср. знач.	65,6667	24,5933	4807	657,9	1764,4				

b0	4,7743
b1	0,3018



11. Оценить качество уравнения с помощью средней ошибки аппроксимации.

3. Оценить качество уравнения с помощью средней ошибки аппроксимации.

$\bar{A} = \frac{1}{n} \times \sum_i^n \left \frac{y_i - y'_i}{y_i} \right \times 100\%$				
$\bar{A} =$	0,09031	9,031%	=>	Качество модели регрессии хорошее.

12. Найти коэффициент эластичности.

$\varepsilon = b_1 \times \frac{x}{\bar{y}}$	
$\varepsilon =$	0,80587

13. Оценить тесноту связи между переменными с помощью показателей корреляции и детерминации.

$r = \frac{\overline{XY} - \bar{X}\bar{Y}}{\sigma_x \sigma_y}$				
$\sigma_x =$	22,2551			
$\sigma_y =$	7,2818			
$r =$	0,92242	=>	Между признаками связь очень тесная, близкая к линейной функциональной.	

14. Оценить значимость коэффициентов корреляции и регрессии о критерию t-Стюдента при уровне значимости $\alpha = 0.05$.

$t_{\text{расч}} = \frac{ r }{\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}}$				
$t_{\text{расч}} = 8,61184$ $t_{\text{кр}} = 2,16$	$t_{\text{расч}} > t_{\text{кр}}$	$\Rightarrow$	нулевая гипотеза отвергается	
$t_{\text{расч}} = \frac{b_1}{m_{b_1}};$	$m_{b_1} = \sqrt{\frac{\sum(y - y')^2}{(n-2) * \sum(x - \bar{x})^2}} = \sqrt{\frac{\sum(y - y')^2}{(n-2) * \sigma_x^2 * n}}$			
$m_{b_1} = 0,03505$ $t_{\text{расч}} = 8,61184$	$t_{\text{расч}} > t_{\text{кр}}$	$\Rightarrow$	подтверждается вывод о значимости влияния общей площади на стоимость квартир	

$t_{расч} =$	8,61184	$t_{расч} > t_{кр}$	$\Rightarrow$	нулевая гипотеза отвергается
$t_{кр} =$	2,16			

$$t_{\text{расч}} = \frac{b_1}{m_{b_1}}; \quad m_{b_1} = \sqrt{\frac{\sum(y - \bar{y})^2}{(n - 2) * \sum(x - \bar{x})^2}} = \sqrt{\frac{\sum(y - \bar{y})^2}{(n - 2) * \sigma_x^2 * n}}$$

$m_{b_1} =$	0,03505		$t_{расч} > t_{кр}$	=>	подтверждается вывод о значимости влияния общей площади на стоимость квартир
$t_{расч} =$	8,61184				

15. Охарактеризовать статистическую надежность результатов регрессионного анализа с использованием критерия F-Фишера при уровне значимости $\alpha = 0.05$.

$F_{\text{расч}} =$	74,1638	$F_{\text{расч}} > F_{\text{кр}}$	=>	уравнение регрессии статистически значимое или надежное
$F_{\text{кр}} =$	4,67			

16. Определить прогнозное значение результативного признака, если возможное значение факторного признака составит 1.2 от его среднего уровня по совокупности.

Задание 2 (лекционное). В таблице содержатся данные о распаде 10г радиоактивного вещ-ва, где t – время (в месяцах), x – кол-во (г) оставшегося вещ-ва в молях времени t . Показать, что процесс распада подчиняется экспоненциальному закону, найти его параметры, остаточную дисперсию и доверительный интервал для x_0 при $t=5$.

Решение:

i	t_i	x_i	y_i	t_i^2	y_i^2	$y_i t_i$	y_{t_i}	$(y_i - y_{t_i})^2$	$(y_{t_i} - \bar{y})^2$
1	1	8,453	2,135	1	4,556	2,135	2,303	0,0284732	1,3492383
2	2	7,666	2,037	4	4,149	4,074	2,458	0,1775292	1,7330217
3	3	5,047	1,619	9	2,62	4,856	2,613	0,9884708	2,164778
4	4	3,628	1,289	16	1,661	5,155	2,768	2,1880527	2,6445071
5	5	3,464	1,242	25	1,544	6,212	2,923	2,8235424	3,1722092
6	6	2,434	0,89	36	0,791	5,337	3,078	4,7877973	3,7478843
7	7	2,905	1,066	49	1,137	7,465	3,233	4,6919104	4,3715322
8	8	3,167	1,153	64	1,329	9,222	3,387	4,9934642	5,0431531
9	9	2,142	0,762	81	0,58	6,856	3,542	7,7313275	5,7627469
10	10	2,028	0,707	100	0,5	7,071	3,697	8,9406501	6,5303135
11	11	2,992	1,096	121	1,201	12,06	3,852	7,5959529	7,3458532
12	12	0,745	-0,29	144	0,087	-3,53	4,007	18,500875	8,2093657
Сумма	78	44,671	13,7	650	20,15	66,9			
Ср.знач.	6,5	3,7226	1,142	54,17	1,68	5,575			
a' =	2,148		=>		y = 2,1 - 0,15t	=>	$x = 8,571e^{-0,15}$		
b =	-0,15				a =	8,571			

Ссылка на таблицу: <https://disk.yandex.ru/d/fAAwEEaRjhlElg>